

수학 수학 2 · 개념요약

수학 · 수학 2 · SKY 멘토 × AI(gemini) 협업 출제 · v-auto

수학 II 핵심 테마 요약 (EBS 연계 및 수능 핵심 개념)

본 자료는 **SKY 멘토 × AI 협업 출제** 시스템을 통해 개발된 고품격 수능 수학 II 핵심 정리 및 실전 문항 세트입니다. 평가원의 출제 원칙과 EBS 수능특강·완성의 핵심 연계 개념을 완벽히 분석하여 반영하였습니다.

테마 1. 함수의 극한과 미정계수의 결정

함수 $f(x), g(x)$ 에 대하여 $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = L$ (L 은 실수)일 때,

• $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = 0$ 이면 $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = 0$ 이다.

• $L \neq 0$ 이고 $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = 0$ 이면 $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = 0$ 이다.

[EBS 연계 포인트] 분모가 0으로 수렴하는 극한 식에서 다항함수의 인수정리를 활용하여 식을 분해하고 약분하는

메커니즘은 매년 출제되는 핵심 유형입니다.

테마 2. 접선의 방정식과 곱의 미분법

곡선 $y = f(x)$ 위의 점 $(a, f(a))$ 에서의 접선의 방정식은 다음과 같습니다.

$$y - f(a) = f'(a)(x - a)$$

두 다항함수의 곱의 미분법은 도함수의 정의를 통해 유도되며, 곱해진 형태의 함수를 다룰 때 빈번하게

사용됩니다.

$$(f(x)g(x))' = f'(x)g(x) + f(x)g'(x)$$

테마 3. 삼차함수의 그래프의 성질과 대칭성

모든 삼차함수 $f(x)$ 는 변곡점(대칭중심)에 대하여 점대칭입니다.

•도함수 $f'(x)$ 가 $x=p$ 를 대칭축으로 갖는 이차함수이면, 원함수 $f(x)$ 는 점 $(p,$

$f(p))$ 에 대해 대칭입니다.

•삼차함수의 극대점과 극소점의 정가운데에 변곡점이 위치하며, 이 변곡점을 지나는 수평선과의 교점

사이에는 $1 : \sqrt{3}$, 극댓값과 극솟값의 위치 사이에는 $1 : 2$ 의 비율 관계가

성립합니다.

테마 4. 정적분으로 정의된 함수와 대칭성

정적분으로 정의된 함수 $g(x) = \int_0^x f(t) dt$ 가 주어졌을 때 다음 두 성질을 기본적으로

이끌어내야 합니다.

• $g(0) = 0$ (대입을 통한 함숫값 확보)

•\(\ g'(x) = f(x) \backslash\) (양변 미분을 통한 도함수 확보)

또한, 우함수(y 축 대칭)와 기함수(원점 대칭)의 정적분 성질을 주기성과 결합하여 대칭적인 적분

구간에서 식을 단순화하는テクニック은 고득점을 위한 필수 요소입니다.

너울(NEOUL) 무료 학습자료 · SKY 출신 교과 멘토 × AI 공동 출제 · 2026-07-05

교육과정 성취기준 기반 새 창작(기출 지문·문항 미수록). 어떤 성적도 보장하지 않습니다. 학습 목적 제공·무단 상업적 재배포 금지.